SVT • BAC SCIENCES • BAC MATH

Les hormones impliquées dans la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme

نكت أهمّ الـ hormones شتتعرّضلهم في درس الـ Homme

IMPORTANT ! للحفظ

Seriyet
SVT

منصة متخصصة في مادة
الـ SVT لتلاميذ الباك

seriyet.com • #bac_admis

الحفظ موش أسامي برك ✋ – على كل hormone لازم تعرف :

1. **Son origine (la cellule sécrétrice)**
2. **Sa nature (protéique ou lipidique)**
3. **Ses cellules cibles**
4. **Son rôle physiologique**

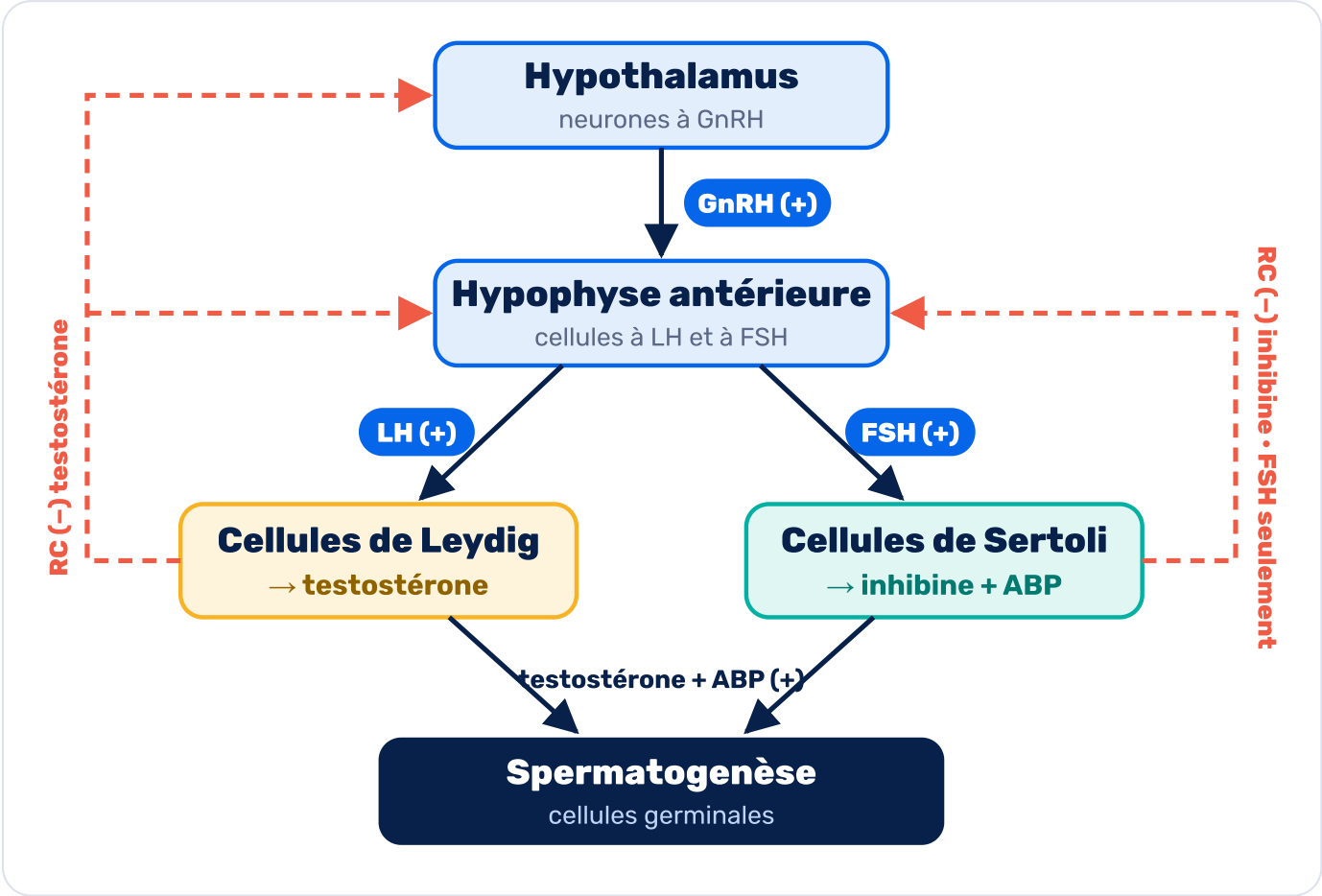
خاطر الفهم الدقيق للعناصر هاذم هو الأساس باش تحلّل المعطيات العلمية
و توظّف مكتسباتك بطريقة صحيحة في تمارين الباك .

La chaîne de régulation • les pièges p. 2
GnRH • LH • FSH p. 3
Testostérone • Inhibine • ABP p. 4
Le tableau complet (1/2) p. 5
Le tableau complet (2/2) p. 6
Où ça tombe au Bac p. 7

1 VUE D'ENSEMBLE

الكل يبدا من المخ 🧠

La chaîne de régulation



Les 4 pièges du QCM

① La nature

La **testostérone** est la seule hormone **lipidique** (stéroïde) de la chaîne → seule à avoir des **récepteurs intracellulaires**. Les autres sont protéiques, récepteurs membranaires.

② Qui cible qui

LH → Leydig, **FSH → Sertoli**. La **GnRH** n'agit jamais directement sur le testicule : elle agit seulement sur l'hypophyse.

③ Deux freins

La testostérone freine la **GnRH et la LH**. L'inhibine freine la **FSH seulement**. La castration lève les deux freins → LH et FSH augmentent.

④ La puberté

Avant la puberté, pas de sécrétion de GnRH → l'axe est silencieux. C'est la ligne « conditions de sécrétion » du tableau.

Schéma de régulation dessiné par Seriyet.

2 GROUPE ①

هوما لي يبداو الكل

Hormones hypothalamo-hypophysaires

GnRH

neurohormone

Origine	**Cellules nerveuses hypothalamiques**
Nature	**Protéique**
Sécrétion	**À partir de la puberté**
Cellules cibles	**Cellules de l'hypophyse antérieure**
Récepteurs	**Extracellulaires**
Effets	**Sécrétion de LH et de FSH**

حيلة : **Gn** Gonado **R** Releasing **H** Hormone

اسمها يقلك شنوا تعمل : **تطلق** الـ **LH + FSH** . ما تخدمش على الخصية مباشرة ، تخدم على الـ hypophyse برك .

LH

gonadostimuline

Origine	**Cellules de l'hypophyse antérieure**
Nature	**Protéique**
Sécrétion	**Fixation de la GnRH sur ses récepteurs hypophysaires**
Cellules cibles	**Cellules de Leydig**
Récepteurs	**Extracellulaires**
Effets	**Sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig**

حيلة : **LH** → **Leydig**

نفس الحرف : الـ LH تمشي للـ Leydig ← **testostérone**

FSH

gonadostimuline

Origine	**Cellules de l'hypophyse antérieure**
Nature	**Protéique**
Sécrétion	**Fixation de la GnRH sur ses récepteurs hypophysaires**
Cellules cibles	**Cellules de Sertoli**
Récepteurs	**Extracellulaires**
Effets	**Sécrétion de l'ABP et de l'inhibine • favorise la spermatogenèse**

حيلة : **FSH** → **Sertoli**

نفس الحرف : الـ FSH تمشي للـ Sertoli ← **inhibine + ABP**

3 GROUPES ② ET ③

الخصية تجاوب و تفرمل

Hormones testiculaires • ABP

② Hormone sexuelle et inhibine

Testostérone — stéroïde

Origine	Cellules de Leydig
Nature	Lipidique (stéroïdienne)
Sécrétion	Fixation de la LH sur ses récepteurs spécifiques
Cellules cibles	Cellules hypothalamiques • cellules hypophysaires à LH • cellules des caractères sexuels • cellules germinales
Récepteurs	Intracellulaires
Effets	Caractères sexuels primaires et secondaires • active la spermatogenèse (avec l'ABP) • RC (–) sur GnRH et LH

حيلة : **L**ipidique → dans la cellule

الوحيدة lipidique : تقطع الـ membrane ← **récepteurs intracellulaires**

Inhibine — hormone testiculaire

Origine	Cellules de Sertoli
Nature	Protéique
Sécrétion	Fixation de la FSH sur ses récepteurs spécifiques
Cellules cibles	Cellules hypophysaires sécrétrices de FSH
Récepteurs	Extracellulaires
Effets	RC (–) sur la sécrétion de FSH seulement

حيلة : **Inhib**ine → **inhib**e la FSH

الـ **FSH** بركا ✋ ، ما تمسّش الـ LH

③ Protéine de liaison – pas une hormone

ABP — Androgen Binding Protein

Origine	Cellules de Sertoli, sous l'action de la FSH
Rôle	Fixe la testostérone dans les tubes séminifères
Résultat	Testostérone concentrée près des cellules germinales → spermatogenèse

حيلة : **A**ndrogen **B**inding **P**rotein

تشدّ الـ testostérone قدّام الـ cellules germinales

4 LE TABLEAU COMPLET • 1 / 2

الجدول الكامل 📌

Hormones hypothalamo-hypophysaires

IMPORTANT للحفظ ! ارجعلو قبل كل devoir

Hormones	GnRH	LH	FSH
Origine	Cellules nerveuses hypothalamiques	Cellules de l'hypophyse antérieure	Cellules de l'hypophyse antérieure
Nature	Protéique	Protéique	Protéique
Conditions de sécrétion	La puberté	Fixation de la GnRH sur les récepteurs spécifiques hypophysaires	Fixation de la GnRH sur les récepteurs spécifiques hypophysaires
Cellules cibles	Cellules de l'hypophyse antérieure	- Cellules de Leydig - Cellules du follicule mûr	- Cellules de Sertoli - Cellules des follicules ovariens
Emplacement de ses récepteurs	Extracellulaires	Extracellulaires	Extracellulaires
Effets	La sécrétion de LH et de FSH	- Au niveau des cellules de Leydig, sécrétion de testostérone. - Au niveau des cellules du follicule mûr, la LH déclenche l'ovulation, transforme le follicule rompu en corps jaune et assure la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone par le corps jaune.	- Au niveau des cellules de Sertoli, sécrétion de l'ABP et de l'inhibine. - Au niveau des cellules folliculaires, la FSH assure la croissance des follicules cavitaires et mûr et la sécrétion des œstrogènes par les follicules cavitaires et le follicule mûr.

Les effets chez la femme (follicule, ovulation, corps jaune) sont détaillés dans le cours « La fonction reproductrice chez la femme ».

5 LE TABLEAU COMPLET • 2 / 2

الجدول الكامل 📌

Hormones testiculaires

IMPORTANT للحفظ ! ارجعلو قبل كل devoir

Hormones	Testostérone	Inhibine
Origine	Cellules de Leydig	Cellules de Sertoli
Nature	Lipidique (Stéroïdienne)	Protéique
Conditions de sécrétion	Fixation de la LH sur les récepteurs spécifiques	Fixation de la FSH sur les récepteurs spécifiques
Cellules cibles	- Cellules hypothalamiques - Cellules de l'hypophyse antérieure sécrétrices de LH - Cellules des caractères sexuels primaires et secondaires - Cellules germinales	Cellules de l'hypophyse antérieure sécrétrices de FSH
Emplacement de ses récepteurs	Intracellulaires	Extracellulaires
Effets	- Apparition, développement et maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. - Activation de la spermatogenèse en s'associant à l'ABP. - RC (-) sur les cellules hypothalamiques sécrétrices de GnRH et sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH.	RC (-) sur les cellules hypophysaires sécrétrices de FSH

ABP (androgen binding protein) : protéine de liaison sécrétée par les cellules de Sertoli sous l'action de la FSH — ce n'est pas une hormone (voir p. 4).

6 DEVOIR • BAC

وين تجيك في الباك ؟

Où les hormones tombent au Bac

Chaque ligne du tableau répond à un type de question

QCM
Lignes : nature • origine • cibles

Identification et classification : « La LH est sécrétée par… / agit sur les cellules de… ».

QROC • restitution
Tout le tableau, sous forme de schéma

Nommer les hormones, leur origine et leur cible ; tracer le schéma de régulation avec ses flèches (+) et (–).

Analyse • exploitation
Lignes : origine (ablation) • cibles (injection) • effets (RC)

Castration, hypophysectomie, lésion, injections, courbes de dosage : déduire qui sécrète et qui freine qui.

Synthèse
Toute la chaîne

Expliquer un cas (patient stérile, sportif dopé à la testostérone) en suivant la chaîne étape par étape.

Les expériences classiques

Expérience ou cas	Ce que montrent les documents	Conclusion attendue
Castration	Testostérone disparaît • LH et FSH augmentent • régression des caractères sexuels secondaires	**Le testicule freine l'hypophyse (RC –)**
Castration + injection de testostérone	LH revient à la normale • FSH reste élevée	**La testostérone freine la LH ; un autre facteur testiculaire (l'inhibine, Sertoli) freine la FSH**
Hypophysectomie	LH et FSH → 0 • testostérone ↓ • atrophie du testicule, arrêt de la spermatogenèse	**L'hypophyse contrôle le testicule ; une injection de LH rétablit la testostérone**
Lésion hypothalamique ou GnRH bloquée	LH, FSH et testostérone ↓	**L'hypothalamus contrôle l'hypophyse par la GnRH**
Patient : testo ↓ • LH ↑ • FSH ↑	Freins levés, hypophyse fonctionnelle	**Atteinte du testicule (insuffisance testiculaire primaire)**
Patient : testo ↓ • LH ↓ • FSH ↓ + test à la GnRH	Si la LH augmente après la GnRH, l'hypophyse est normale	**Origine hypothalamique ; si la LH n'augmente pas : origine hypophysaire**

Le cours de l'Homme au Bac (5 dernières années)

Bac 2025 • contrôle : Analyse | **Bac 2023 • contrôle : QROC** | **Bac 2022 • principale : QROC**

Bac 2020 • principale : QROC

تعب اليوم هو فخر لغدوة ❤️ 🎓

آمن الي كل مجهود تبذلو توّة يقرّبك لحلمك . ما تخليش الخوف يغلبك ، إنت قدّها و قدود .

⏱ قاعدة تنظيم الوقت : اقرا 25 دقيقة ، ارتاح 5 دقايق . بعد 4 مرات خوذ راحة طويلة .